

PERFIL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

Variables activas

Todas corresponden a indicadores de resultado del Modelo de Medición de Minciencias 2024 para la categoría de capital humano. Las modalidades son Q1 (mayor nivel, cuartil superior), Q2, Q3, Q4 (menor nivel) y Sin_capacidad (sin resultados en ese indicador, interpretado como oportunidad de mejora):

Las variables activas son :TEC (Productos Tecnológicos Certificados o Validados), EMP(Productos Empresariales), RNL(Regulaciones, Normas y Reglamentos Técnicos), CON(Conceptos Técnicos), MR(Registros de Acuerdos de licencia para la explotación de obras de AAD protegidas por derechos de autor)

Variables suplementarias

- Cualitativas: Categoría Minciencias (A, A1, B, C) y Campus (BUC, CUC, VAL).
- Cuantitativas: Número de co-investigadores, docentes activos, docentes en proyectos, proyectos por grupo, productos asociados y semilleros de investigación.

La Tabla 1 presenta la distribución de frecuencias de las cinco variables activas. La característica más saliente es el dominio absoluto de la modalidad Sin_capacidad en cuatro de las cinco variables: RNL (25/26 grupos = 96.2%), MR (24/26 = 92.3%), CON (23/26 = 88.5%) y EMP (12/26 = 46.2%). La variable TEC es la que presenta mayor diversidad modal, con grupos distribuidos en todos los cuartiles.

Esta concentración en Sin_capacidad tiene importantes implicaciones metodológicas. Primero, genera una inercia total relativamente alta ($K/J - 1 = 17/5 - 1 = 2.40$), dado que hay 17 modalidades presentes para 5 variables. Segundo, las modalidades raras (RNL=Q2 con $n=1$; CON=Q3, MR=Q2 con $n=2$ cada una) concentran desproporcionadamente la inercia de los primeros ejes, como predice la fórmula de inercia por modalidad de Husson et al. ($\text{Inercia}(k) = (I - I_k)/(IJ) = (1/J)(1 - I_k/I)$), que es inversamente proporcional a la frecuencia I_k .

Variable	Descripción	Q1	Q2	Q3	Q4	Sin_Capacidad
TEC	Productos Tecnológicos Certificados o Validados	3	5	7	1	10
EMP	Productos Empresariales	2	3	4	5	12
RNL	Regulaciones, Normas y Reglamentos Técnicos	0	1	0	0	25
CON	Conceptos Técnicos	0	2	1	0	23
MR	Registros de Acuerdos de licencia para la explotación de obras de AAD protegidas por derechos de autor	0	2	0	0	24

Tabla 1. Distribución de frecuencias de modalidades por variable activa.

La variable TEC es la más informativa estadísticamente: con 5 modalidades activas distribuidas entre Q1 ($n=3$), Q2 ($n=5$), Q3 ($n=7$), Q4 ($n=1$) y Sin_capacidad ($n=10$), es la que aporta mayor variabilidad discriminante al análisis. La variable EMP le sigue en diversidad, con representación en los cuatro cuartiles. Por el contrario, RNL, CON y MR presentan una distribución extremadamente sesgada

hacia Sin_capacidad, lo que las convierte en fuentes de variabilidad muy concentradas en pocos grupos atípicos.

Dimensión	Valor propio (λ)	% Inercia	% Acumulado
Dim 1	0.4132	17.22	17.22
Dim 2	0.3947	16.45	33.67
Dim 3	0.3349	13.95	47.62
Dim 4	0.2576	10.73	58.35
Dim 5	0.2312	9.63	67.98
Dim 6	0.2013	8.39	76.37
Dim 7	0.1771	7.38	83.74
Dim 8	0.1515	6.31	90.06
Dim 9	0.0960	4.00	94.05
Dim 10	0.0626	2.61	96.66

Tabla 2. Descomposición de la inercia: primeros 10 valores propios.

La inercia total del ACM es $K/J - 1 = 17/5 - 1 = 2.40$. Esta inercia se descompone en 12 ejes factoriales no triviales. La Tabla 2 presenta los primeros 10 valores propios. El primer plano factorial (Dim1 + Dim2) explica el 33.67% de la inercia total, un porcentaje notablemente superior al 17.99% del ejemplo del té analizado por Husson et al. (2017), lo que refleja una estructura factorial más concentrada en los primeros ejes, aunque también influida por las modalidades raras que contribuyen desproporcionadamente a los primeros ejes.

Figura 1. Diagrama de valores propios (Scree plot)

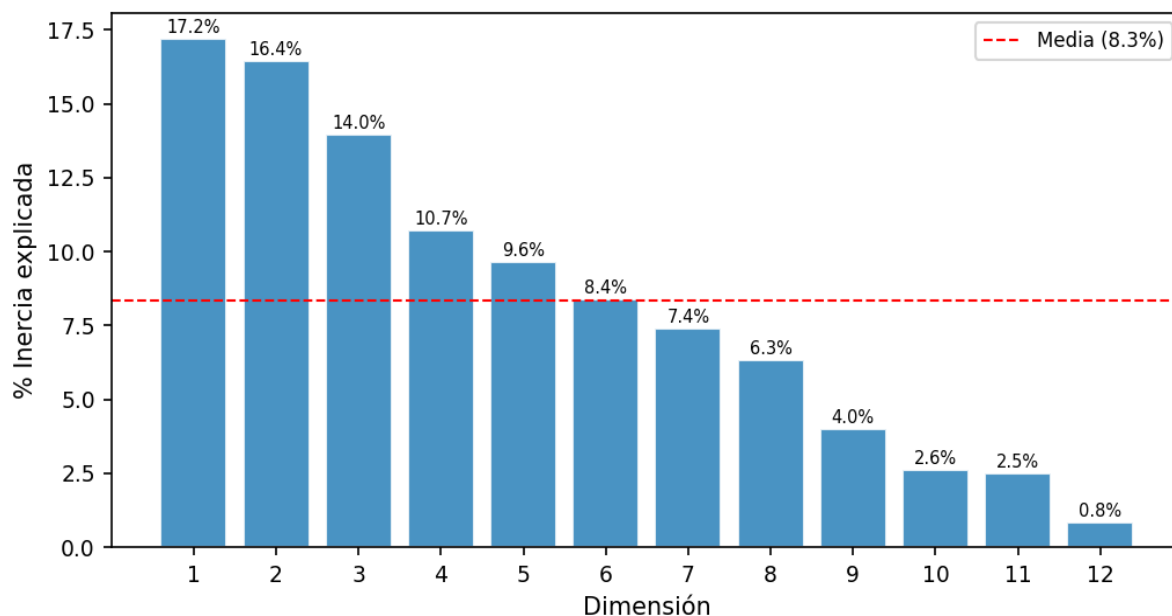


Figura 1. Diagrama de valores propios.

El diagrama muestra que los primeros cuatro ejes superan el umbral de la media ($\approx 8.33\%$), siendo Dim1 y Dim2 los de mayor aportación. La ausencia de un codo claro indica que la variabilidad no está concentrada en un único factor dominante, sino distribuida progresivamente, lo cual es coherente con la naturaleza heterogénea de los perfiles. El análisis interpretativo se concentra en el primer plano factorial (Dim1 $\times$ Dim2 = 33.67%), complementado cuando es pertinente con las dimensiones 3 y 4.

Cód.	Variable	η^2 Dim1	η^2 Dim2	Discrim. Dim1	Discrim. Dim2
TEC	Transferencia y Extensión del Conocimiento	0.3679	0.3568	Muy alta	Muy alta
EMP	Emprendimiento e Innovación	0.2959	0.2871	Alta	Alta
CON	Consolidación del Conocimiento	0.2640	0.1408	Alta	Moderada
RNL	Redes de Nuevo Liderazgo	0.0571	0.0283	Baja	Baja
MR	Movilización y Reconocimiento	0.0151	0.1871	Nula	Alta

Tabla 3. Razones de correlación η^2 de las variables activas con Dim1 y Dim2. Criterio: Muy alta > 0.30; Alta: 0.15–0.30; Moderada: 0.08–0.15; Baja < 0.08.

TEC es la variable con mayor poder discriminante en ambas dimensiones (η^2 Dim1 = 0.368; η^2 Dim2 = 0.357), lo que indica que los grupos que comparten el mismo cuartil de TEC tienden a estar próximos en ambos ejes. EMP ocupa el segundo lugar en discriminación ($\eta^2 \approx 0.29$ en ambos ejes). CON tiene discriminación alta en Dim1 (0.264) y moderada en Dim2 (0.141). Destaca el comportamiento asimétrico de MR: η^2 casi nulo en Dim1 (0.015) pero alto en Dim2 (0.187), lo que indica que MR es irrelevante para la Dimensión 1 pero es una fuente importante de diferenciación en la Dimensión 2. RNL presenta valores bajos en ambas dimensiones, reflejo de que solo un grupo (MICROBIOTA) tiene actividad en esta variable.

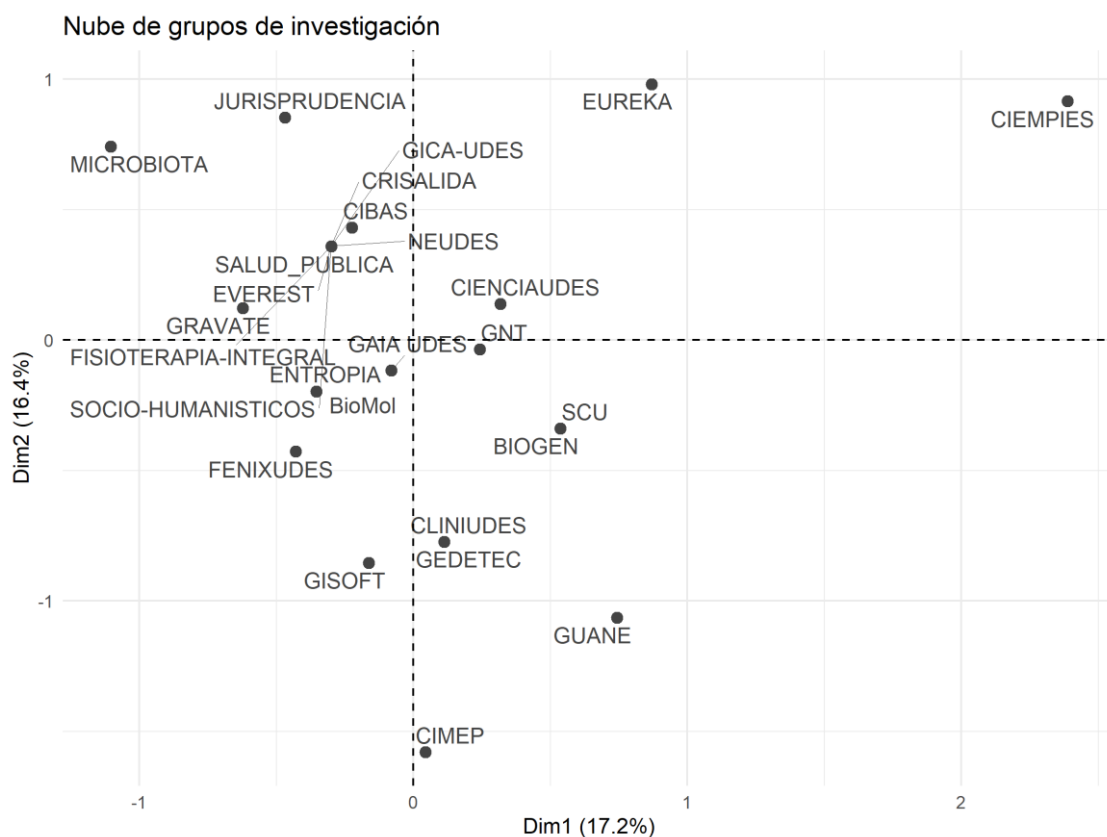


Figura 2. Nube de grupos de investigación.

En la Dimensión 2, EUREKA y JURISPRUDENCIA ocuparon el polo positivo, vinculados a CON y EMP en niveles favorables, mientras que CIMEP, GISOFT y CLINIODES se situaron en el polo negativo, asociados principalmente a EMP=Q3 y MR=Q2. Finalmente, diez grupos compartieron exactamente la misma posición factorial (Dim1 = -0.300; Dim2 = +0.360) al presentar la modalidad SC en todas las variables activas, indicando ausencia de actividad en los indicadores evaluados y perfiles estadísticamente indistinguibles dentro del análisis.

Hallazgo Central: Brecha Transversal a las Categorías. Catorce de los 26 grupos (53,8 %) registran Sin_capacidad en los cinco indicadores del Perfil de Desarrollo Tecnológico. Esta brecha es transversal a todas las categorías Minciencias: está presente en grupos A1 (EVEREST), A (NEUDES, GICA-UDES), B (SOCIO-HUMANISTICOS, FISIOTERAPIA, SALUD_PUB, CRISALIDA, CIENCIAUDES) y C (GICA-UDES). La proyección de la Categoría Minciencias como variable suplementaria, ubicada cerca del origen del plano factorial con baricentros dentro de $|0,32|$ en ambas dimensiones, confirma que la clasificación oficial no diferencia el nivel de Desarrollo Tecnológico. (Ver Apéndice E)

Caso Atípico CIEMPIES, que concentra el 53 % de la inercia de Dim 1 por su combinación única de TEC = Q4 y CON = Q2, que maximiza su distancia chi-cuadrado con el resto de la muestra. Este apalancamiento extremo de un único grupo limita la generalización del primer eje.

Figura 8. Contribuciones de los grupos a Dim 1 y Dim 2

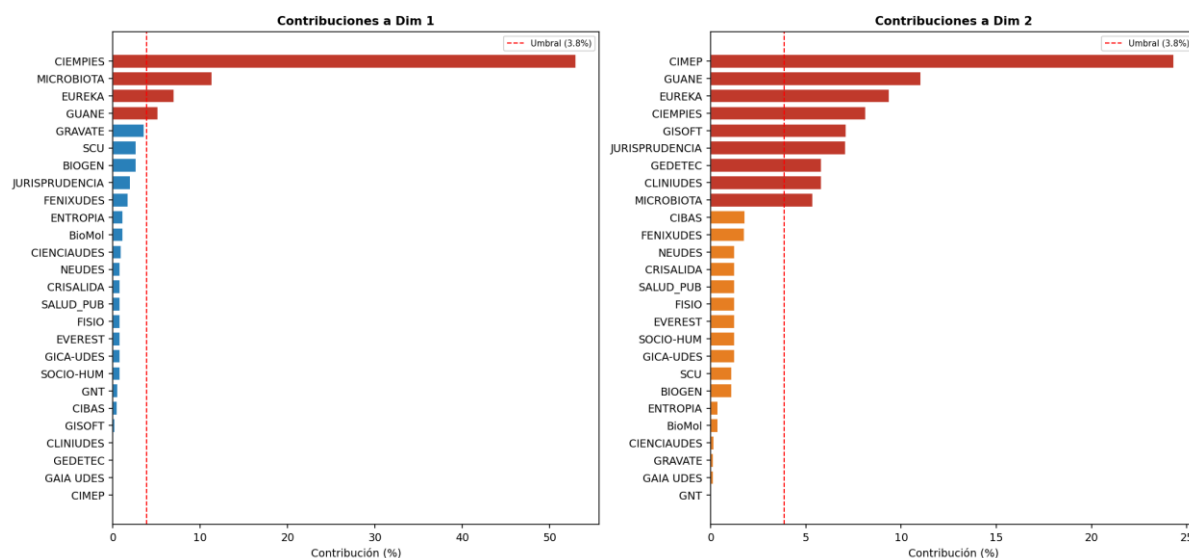


Figura 3. Contribuciones de los 26 grupos a las Dimensiones 1 (izquierda) y 2 (derecha).

Grupo	CTR Dim1	CTR Dim2	Rol Dim1	Rol Dim2	Cat.
CIEMPIES	53.02%	8.16%	Determinante	Relevante	A
MICROBIOTA	11.34%	5.37%	Determinante	Relevante	A1
EUREKA	7.05%	9.38%	Relevante	Relevante	A
GUANE	5.14%	11.05%	Relevante	Determinante	B
GRAVATE	3.61%	0.14%	Marginal (umbral)	—	A
BIOGEN	2.68%	1.12%	Sub-umbral	Sub-umbral	B
SCU	2.68%	1.12%	Sub-umbral	Sub-umbral	A1
CIMEP	0.02%	24.33%	—	Determinante	A
JURISPRUDENCIA	2.04%	7.07%	Sub-umbral	Relevante	C

GISOFT	0.24%	7.11%	—	Relevante	C
CLINIUEDES	0.12%	5.82%	—	Relevante	A1
GEDETEC	0.12%	5.82%	—	Relevante	C
Resto (14 grupos)	<2% c/u	<2% c/u	—	—	Varios

Tabla 4. Contribuciones de los grupos más relevantes a Dim 1 y Dim 2. Criterio: Determinante > 8%; Relevante: 3.85–8%; Sub-umbral < 3.85%.

La Dimensión 1 está construida de forma prácticamente unilateral por CIEMPIES (53.02%), seguido de lejos por MICROBIOTA (11.34%) y EUREKA (7.05%). Estos tres grupos acumulan el 71.41% de la inercia del primer eje. La Dimensión 2 está más distribuida: CIMEP (24.33%), GUANE (11.05%), EUREKA (9.38%) y CIEMPIES (8.16%) acumulan el 52.92%, con contribuciones significativas adicionales de GISOFT, JURISPRUDENCIA, GEDETEC y CLINIUEDES (entre 5% y 8% cada uno).

La concentración extrema de Dim1 en CIEMPIES (53%) es una señal metodológica relevante: este eje refleja principalmente la especificidad de un único grupo con un perfil atípico (TEC=Q4, EMP=Q4, CON=Q2), y no una tendencia generalizable del conjunto. Husson et al. (2017, §3.7.1) señalan que en estas situaciones puede ser preferible analizar si la modalidad rara refleja un fenómeno genuino o un dato atípico que debe tratarse con ventilación o reagrupación.

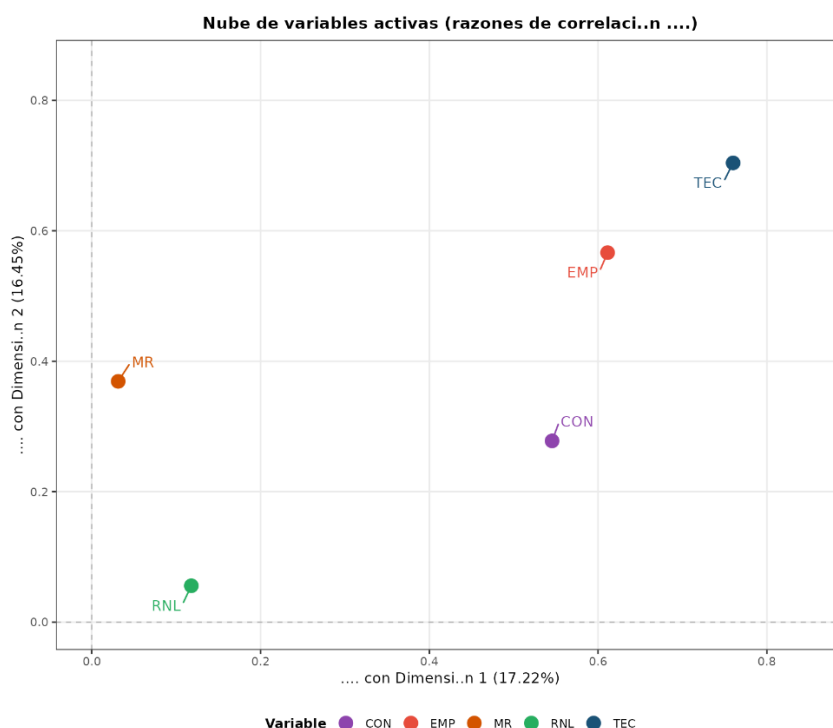


Figura 4. Nube de modalidades activas.

Las variables se distribuyen en distintas posiciones angulares (TEC/EMP alineadas, MR casi vertical, CON intermedia, RNL al origen), lo que sugiere que los dos ejes capturan dimensiones genuinamente distintas dentro del perfil. Esto justifica interpretar ambos ejes por separado en lugar de resumir el plano en un único gradiente.

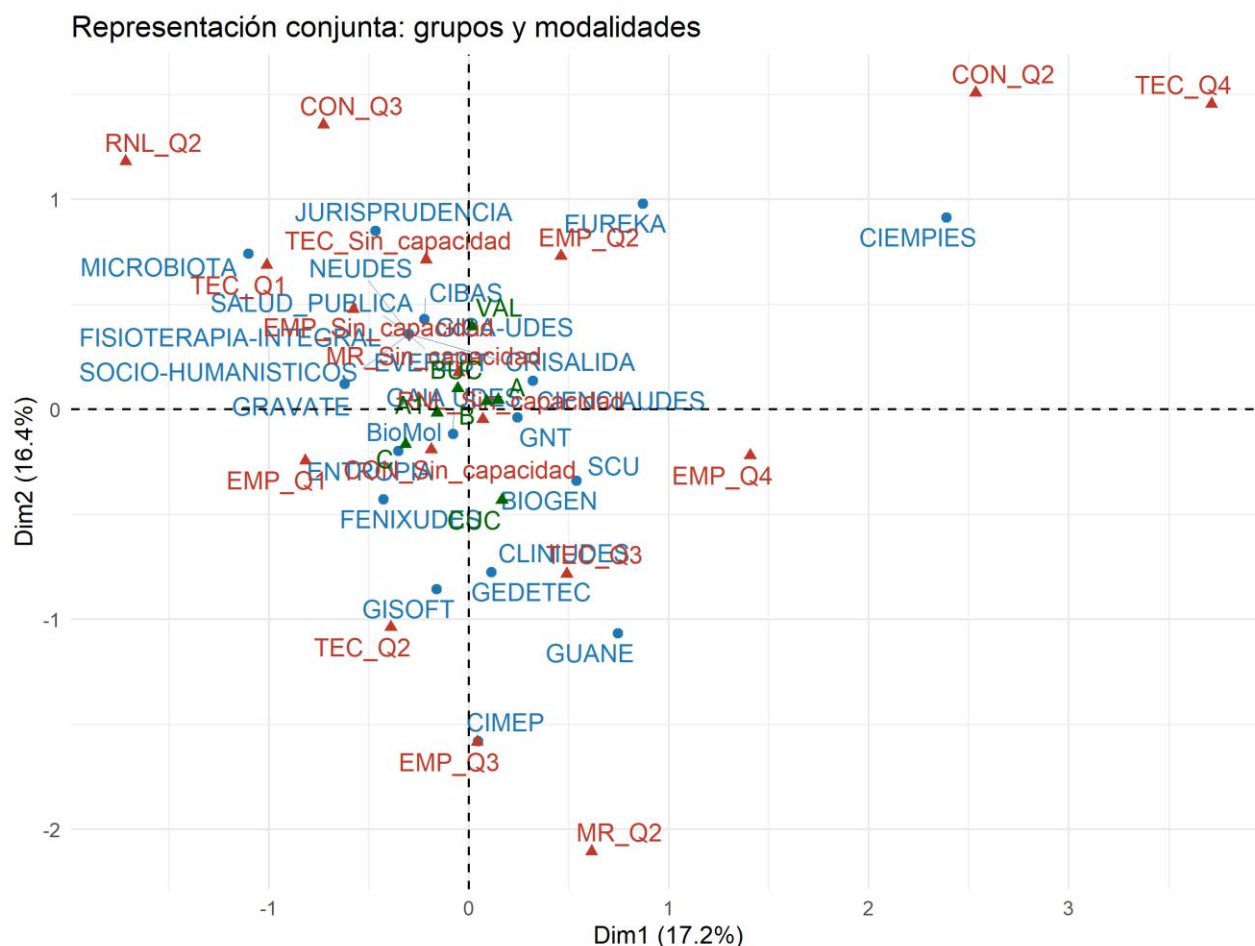


Figura 5. Biplot del ACM: grupos de investigación (puntos azules) y modalidades activas clave (triángulos coloreados por variable) en el primer plano factorial.

El biplot permite leer simultáneamente la asociación entre grupos y modalidades. CIEMPIES se ubica próximo a TEC=Q4, EMP=Q4 y CON=Q2. MICROBIOTA se aproxima a TEC=Q1 y RNL=Q2. CIMEP y GUANE se asocian a MR=Q2 y EMP=Q3. Los grupos con perfil nulo (SOCIO-HUM, EVEREST, FISIO, SALUD_PUB, CRISALIDA, NEUDES, GICA-UDES) se proyectan conjuntamente en el cuadrante positivo de ambas dimensiones, asociados a TEC=Sin_capacidad y EMP=Sin_capacidad.

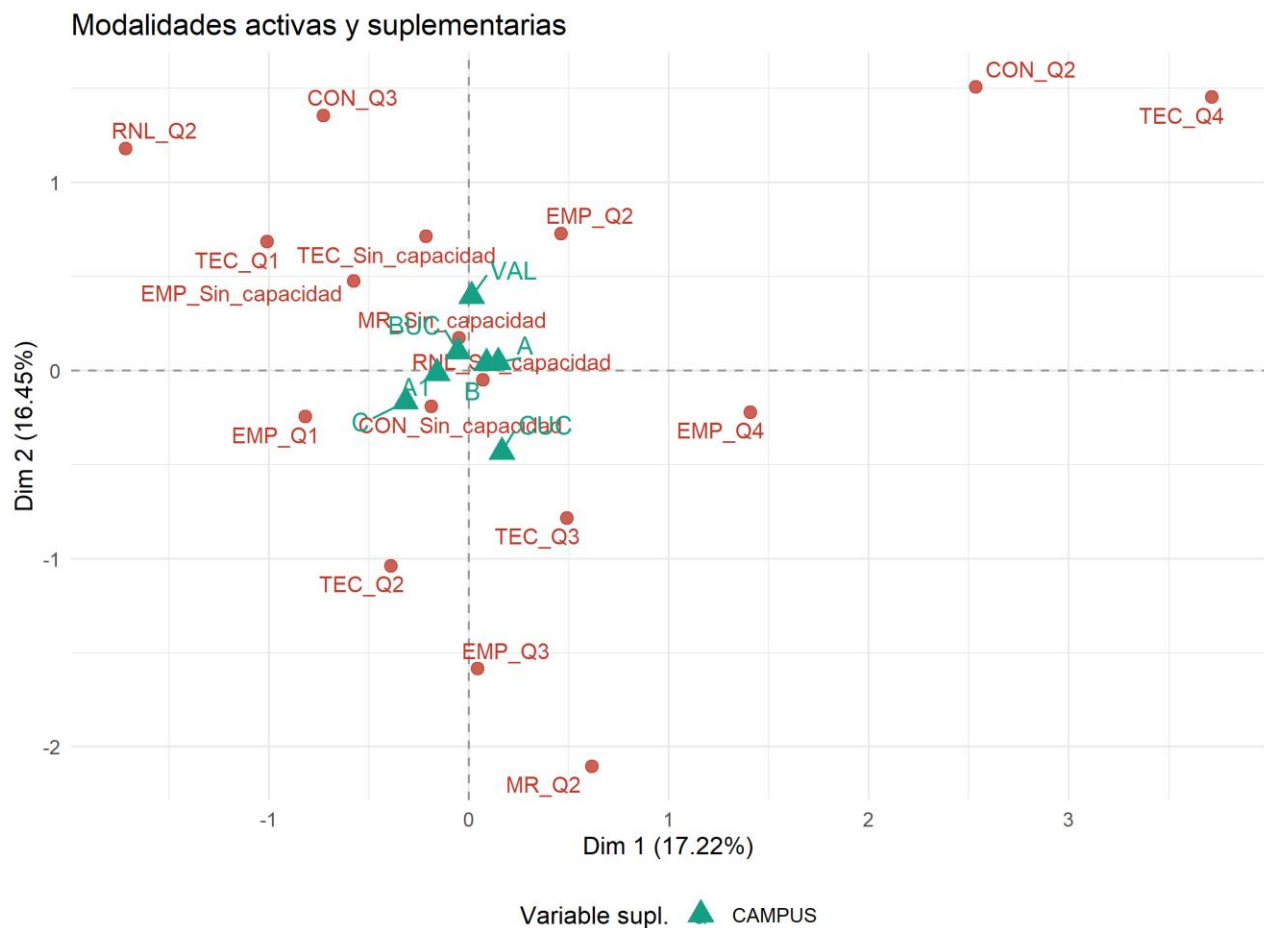


Figura 6. Biplot modalidades activas y suplementarias

CON_Q2 (Dim1 $\approx 3,2$) y TEC_Q4 (Dim1 $\approx 3,5$) deben tener sus frecuencias verificadas. Si son 1–2 grupos, se debe reportar que inflan la inercia de Dim 1 y considerar su tratamiento como suplementarias. A su vez la Coexistencia Q1/Sin_capacidad en polo negativo. Este resultado no es un error: es la consecuencia de que ambas modalidades son frecuentes y su perfil promedio es cercano al baricentro general. Hay que evitar interpretarlo como que "tener alta producción equivale a no tener capacidad".

Dim 2 tiene contenido propio. La posición extrema de MR_Q2 y su alineación con el eje vertical justifica interpretar Dim 2 como la dimensión que captura la variabilidad específica de la variable MR entre los grupos independiente del gradiente general de Dim 1.

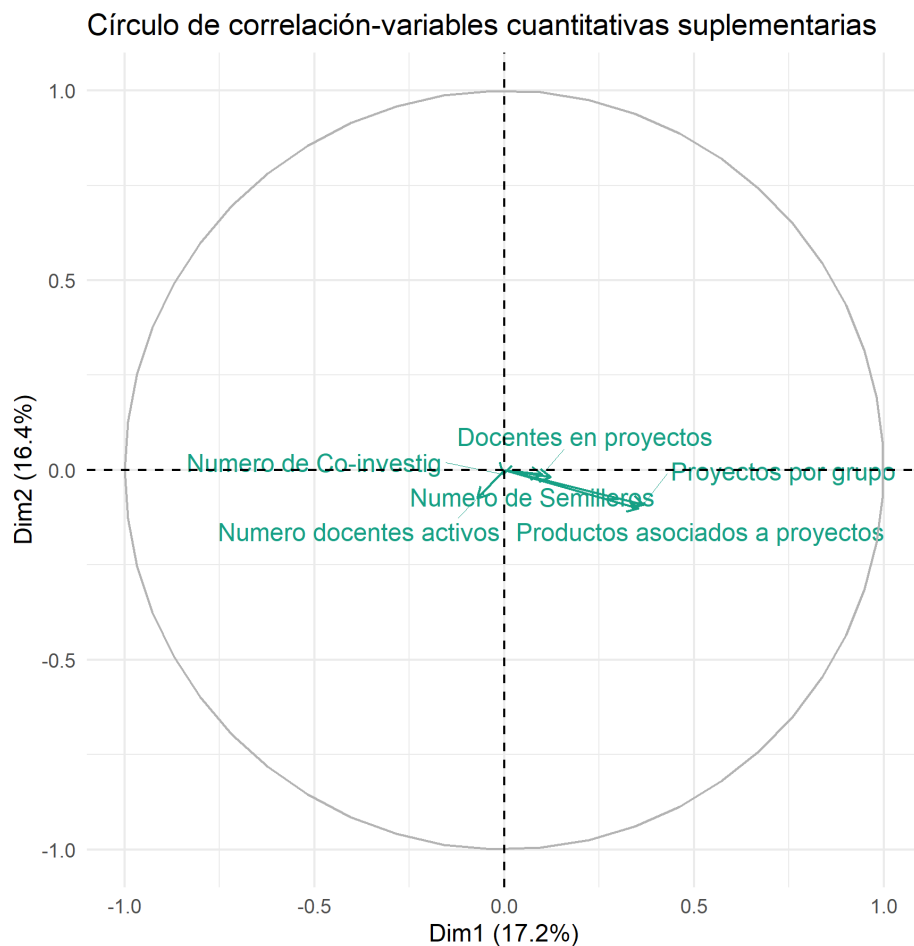


Figura 7. Circulo de Correlación

En Nuevo Conocimiento, Co-investigadores tenía al menos un vínculo moderado con Dim 2 ($r \approx +0,35$). En este perfil, ninguna cuantitativa se vincula con Dim 2 en absoluto. La estructura de Desarrollo Tecnológico que organiza el segundo eje es completamente independiente de las dotaciones medibles de los grupos, lo que refuerza la interpretación de que Dim 2 refleja diferencias en el tipo de actividad certificada y no en la magnitud de los recursos comprometidos.

En el perfil, las variables de capacidad estructural (talento humano, proyectos, semilleros) son en gran medida ortogonales al primer plano factorial o se vinculan solo débilmente con Dim 1, sin tocar Dim 2. La excepción parcial es Proyectos por grupo en este perfil ($r \approx +0,55$ con Dim 1), que es el único indicador cuantitativo con representación moderada y merece reportarse explícitamente como el vínculo más consistente entre dotación y posición en el espacio de modalidades.

Modalidad	Coord. Dim1	Coord. Dim2	Interpretación
A1	-0.160	-0.015	Próxima al origen: heterogénea
A	+0.145	+0.046	Centro-positivo Dim1
B	+0.088	+0.039	Muy próxima al origen
C	-0.318	-0.165	Ligero polo negativo Dim1
BUC	-0.056	+0.100	Centro, ligeramente positiva Dim2
CUC	+0.165	-0.432	Polo negativo Dim2 (CIMEP, GISOFT)
VAL	+0.014	+0.396	Polo positivo Dim2 (CIENCIAUDES, FISIOTERAPIA)

Tabla 5. Coordenadas de las modalidades suplementarias cualitativas el primer plano factorial.

Las dos variables institucionales más relevantes para la evaluación de los grupos Categoría Minciencias y Campus capturan dimensiones completamente independientes del espacio de Desarrollo Tecnológico, cada una expresada en un eje distinto y sin solapamiento entre ellas. Categoría informa débilmente sobre Dim 1; Campus informa moderadamente sobre Dim 2; ninguna de las dos cruza al eje del otro. Esta disociación no es trivial. Significa que la jerarquía con la que Minciencias clasifica a los grupos y la distribución territorial con la que UDES organiza su actividad investigativa son dos lógicas que operan de forma ortogonal en el espacio de producción tecnológica: conocer la categoría de un grupo no permite inferir su campus, y conocer su campus no permite inferir su categoría, al menos en lo que este perfil captura.

Adicionalmente, el hecho de que ambas variables suplementarias tengan coordenadas moderadas ninguna se acerca al borde del espacio interpretable indica que una fracción sustancial de la variabilidad entre grupos en Desarrollo Tecnológico no queda explicada por categoría ni por campus.

Variable	r con Dim1	r con Dim2	Asociación
Proyectos por grupo	+0.367	-0.091	Moderada positiva Dim1
Productos en proyectos	+0.353	-0.102	Moderada positiva Dim1
Semilleros	+0.122	-0.018	Leve positiva Dim1
Docentes en proyectos	+0.100	-0.012	Leve positiva Dim1
Número docentes activos	-0.070	-0.074	Nula
Co-investigadores	-0.003	-0.011	Nula

Tabla 6. Correlación de Pearson entre las variables cuantitativas suplementarias y las Dimensiones 1 y 2.

La tabla describe una estructura de asociación asimétrica y jerárquica. Un bloque reducido de variables Proyectos por grupo y Productos en proyectos mantiene una correlación moderada con Dim 1, suficiente para afirmar que la actividad en proyectos formalizados acompaña parcialmente la posición de los grupos en el eje principal del perfil. Un segundo bloque Semilleros y Docentes en proyectos apunta en la misma dirección, pero con magnitud insuficiente para sostener argumentos robustos. Un tercer bloque Docentes activos y Co-investigadores es esencialmente nulo en ambos ejes.

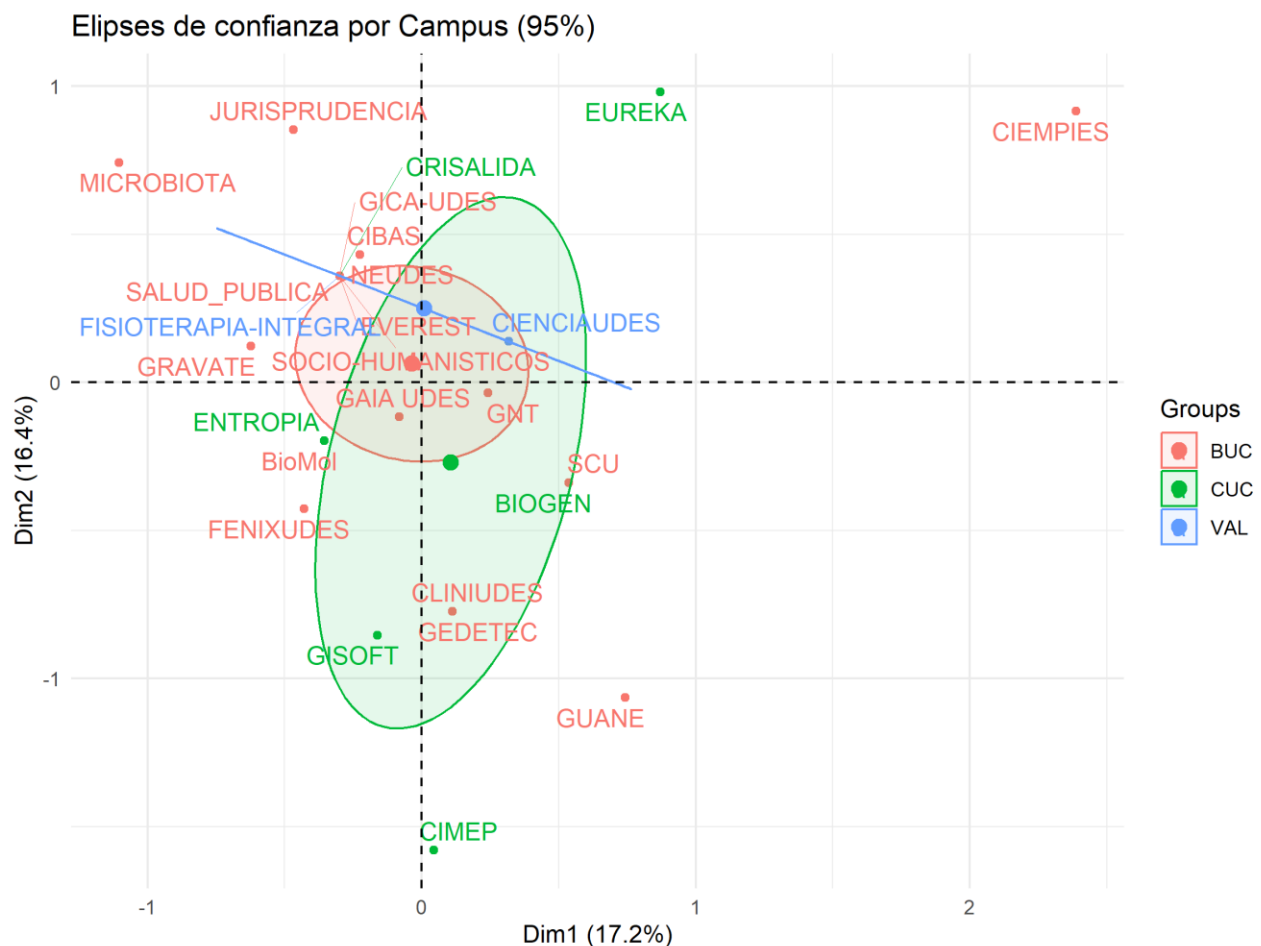


Figura 8. Elipses de confianza por campus

El solapamiento total BUC-CUC y la posición central de VAL confirman el η^2 bajo de CAMPUS observado en el plano de razones de correlación. No existe una geografía institucional clara en el espacio de Desarrollo Tecnológico: un grupo de Cúcuta (CIMEP) y uno de Bucaramanga (GUANE) pueden estar igualmente alejados del baricentro general, cada uno en direcciones distintas. CUC está estructurada por Dim 2, BUC por ninguno. La orientación vertical de CUC frente a la dispersión omnidireccional de BUC sugiere que si hay algo geográficamente diferenciado en Cúcuta es la variabilidad en MR la variable de mayor peso en Dim 2. Pero la falta de separación estadística entre elipses impide afirmarlo con solidez. CIEMPIES y GUANE como casos influyentes en BUC. Ambos son puntos periféricos de la elipse roja que la estiran considerablemente. Sin ellos, la elipse BUC sería mucho más compacta y probablemente más cercana a CUC. Vale la pena verificar si tienen $\cos^2$ elevados en este plano si es así, son los grupos de Bucaramanga que más contribuyen a definir la estructura factorial del perfil.

Conclusiones

El primer plano factorial (Dim1+Dim2 = 33.67%) refleja dos ejes de diferenciación complementarios. La Dimensión 1 está dominada por el perfil singular de CIEMPIES (TEC=Q4, EMP=Q4, CON=Q2) que concentra el 53% de su inercia, operando como un polo de excepción que se opone al resto de los grupos. La Dimensión 2 discrimina los grupos con movilidad internacional (MR=Q2: CIMEP y GUANE) de los grupos con consolidación del conocimiento (CON=Q2-Q3: EUREKA, JURISPRUDENCIA) y los grupos sin actividad DTI. TEC ($\eta^2=0.368/0.357$) y EMP ($\eta^2=0.296/0.287$) son las variables con mayor poder discriminante en ambos ejes. CON discrimina principalmente Dim1 ($\eta^2=0.264$). MR, aunque con η^2 casi nulo en Dim1 (0.015), es la segunda variable más discriminante en Dim2 ($\eta^2=0.187$), gracias a los dos grupos con MR=Q2. RNL presenta discriminación baja ($\eta^2<0.06$) en ambas dimensiones, condicionada por la presencia de un único grupo activo. Las modalidades TEC=Q4 (n=1), RNL=Q2 (n=1), CON=Q3 (n=1) y MR=Q2 (n=2) dominan los primeros ejes factoriales de forma desproporcionada, conforme al principio enunciado por Husson et al. (2017, §3.7.1). Esto no invalida el análisis, pero exige interpretar los ejes con la cautela de que reflejan principalmente perfiles singulares y no tendencias generalizables del conjunto. Se recomienda considerar una reagrupación de modalidades o ventilación si el objetivo es analizar la tendencia del grupo mayoritario.

Se identifican seis perfiles: (I) Perfil singular TEC-EMP bajo con consolidación activa (CIEMPIES); (II) Transferencia y redes líderes (MICROBIOTA); (III) Movilización y reconocimiento internacional (CIMEP, GUANE); (IV) Consolidación del conocimiento activa (EUREKA, JURISPRUDENCIA); (V) Actividad DTI intermedia (13 grupos); y (VI) Sin capacidad DTI total (7 grupos).

La categoría Minciencias y el campus no están fuertemente asociados al perfil DTI en el primer plano factorial, con todas las modalidades suplementarias proyectándose cerca del origen. Las variables cuantitativas con mayor asociación son "proyectos por grupo" ($r=-0.367$) y "productos asociados a proyectos" ($r=-0.353$), ambas correlacionadas negativamente con Dim1: los grupos más productivos en proyectos tienden a ubicarse en el polo de mayor actividad DTI activa.